

深度学习

第1章：绪论

王亚星

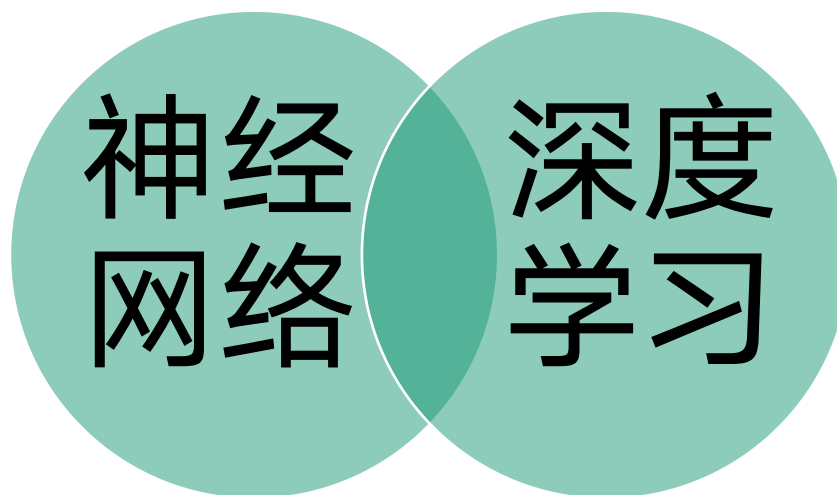
人工智能学院

2025.03

关于本课程

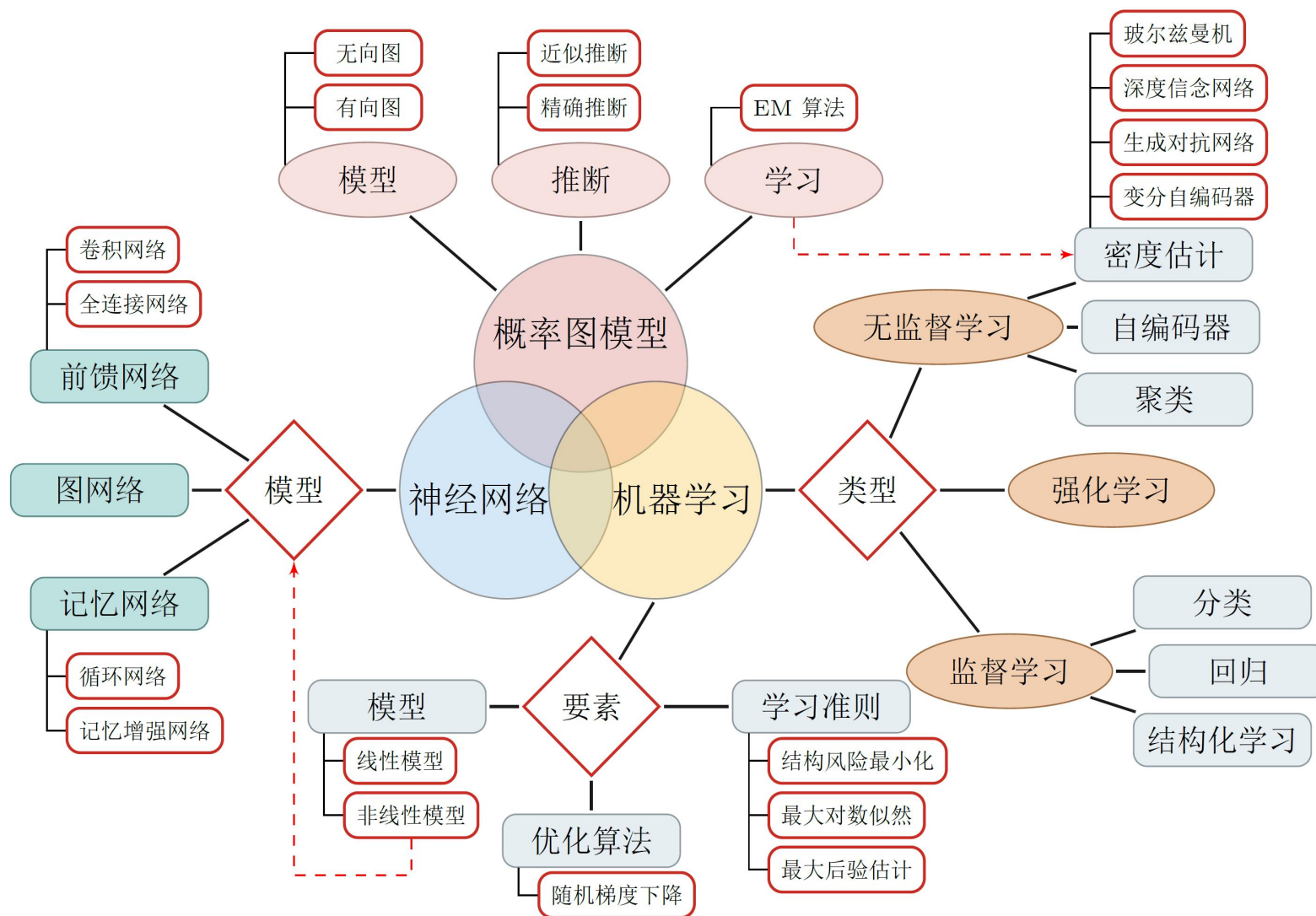
- 人工智能的一个子领域
 - 神经网络：一种以（人工）神经元为基本单元模型
 - 深度学习：一类机器学习问题，主要解决**贡献度分配问题**。

注：神经网络也可以包含较少的层数，并不一定是深度学习，例如早期的感知机



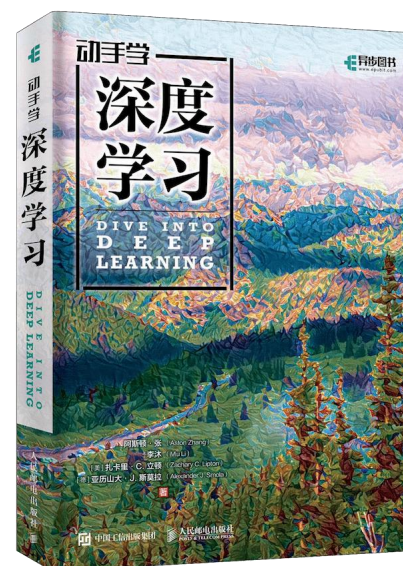
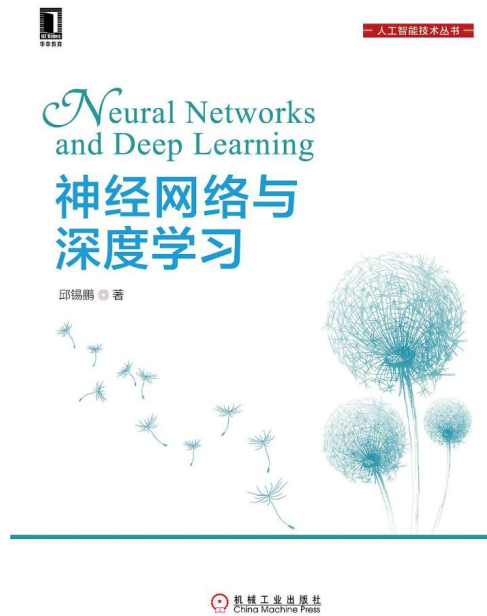
注：神经网络是深度学习主要采用的模型，但是深度学习不只包括神经网络，还包括其他模型（例如深度信念网络等）

更详细的课程概括



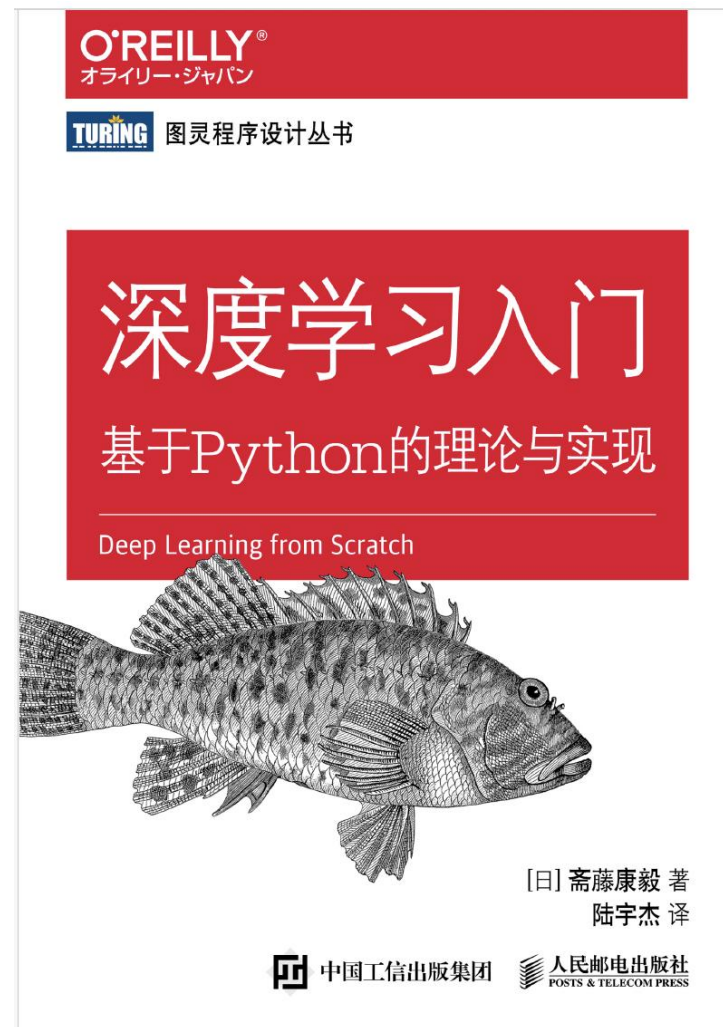
教材与参考书

- 教材：邱锡鹏，神经网络与深度学习，机械工业出版社，2020，ISBN 9787111649687
 - 官方主页：<https://nndl.github.io/>
 - 简称“蒲公英书”
 - 开源pdf：<https://nndl.github.io/nndl-book.pdf>
 - 本课程的课件主要是在官方主页上提供的开源课件基础上进行调整、补充或者删减
- 参考书：阿斯顿·张等，动手学深度学习，第二版，PyTorch版
 - 官方主页：<https://zh.d2l.ai/>
 - 开源pdf：<https://zh-v2.d2l.ai/d2l-zh-pytorch.pdf>



入门级

- 教材：[日] 斋藤康毅 著，深度学习入门-基于Python的理论与实现，中国工信出版集团
 - 简称“鱼书”
 - 开源pdf：
https://my.feishu.cn/file/BHzKb4XYXoE2kBxtlt8cmoWEn4f?from=from_copylink



- **马锐，第1-2周**

- 绪论
- 机器学习概述
- 线性模型

- **杨溪，第3-8周**

- 前馈神经网络
- 卷积神经网络
- 循环神经网络
- 网络优化与正则化
- 记忆与注意力机制
- 无监督学习

- **马锐，第9-11周**

- 概率图模型
- 深度生成模型
- 序列生成模型

- 自行复习“蒲公英书”附录中的“数学基础”部分

- <https://nndl.github.io/nndl-book.pdf>

附录 数学基础	383
附录 A 线性代数	384
附录 B 微积分	394
附录 C 数学优化	403
附录 D 概率论	411
附录 E 信息论	424

- 斯坦福大学CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition
 - <http://cs231n.stanford.edu/>
 - Fei-Fei Li, Andrej Karpathy 主要讲解CNN、RNN在图像领域的应用
- 斯坦福大学CS224n: Deep Learning for Natural Language Processing
 - <https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs224n/cs224n.1194/>
 - Chris Manning 主要讲解自然语言处理领域的各种深度学习模型
- 加州大学伯克利分校 CS 294: Deep Reinforcement Learning
 - <http://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse/>

- 邱锡鹏“蒲公英书”配套的视频教程（目前公开的共19小时，包含第1至第9章）
 - <https://www.bilibili.com/video/BV12F411s75z>
- 国科大深度学习22春季课程（王亮、黄岩老师授课）
 - <https://www.bilibili.com/video/BV1UY4y1i7jg>

顶会和顶刊论文

- 机器学习、人工智能：NeurIPS、ICLR、ICML
- 自然语言处理：ACL、EMNLP
- 计算机视觉：CVPR、ICCV
- ...

• 论文分级

- 中国计算机学会（CCF）推荐的学术期刊和会议论文，例如CCF-A类论文
 - https://www.ccf.org.cn/Academic_Evaluation/AI/
- 中国人工智能学会（CAAI）推荐的学术期刊和会议论文
 - <https://caai.cn/index.php?s=/home/article/detail/id/4024.html>



中国计算机学会
China Computer Federation 为计算领域的专业人士服务



CCF创建60周年



登录 首页

加入CCF

您的位置：首页 > 学术评价 > • 人工智能

CCF推荐国际学术刊物目录

CCF推荐中文学术刊物目录

• 简介 • 计算机体系结构/并行与分布计算/存储系统 • 计算机网络 • 网络与信息安全
• 软件工程/系统软件/程序设计语言 • 数据库/数据挖掘/内容检索 • 计算机科学理论
• 计算机图形学与多媒体 • 人工智能 • 人机交互与普适计算 • 交叉/综合/新兴 联系我们

中国计算机学会推荐国际学术刊物
(• 人工智能)

A类

序号	刊物名称	刊物全称	出版社	地址
1	AI	Artificial Intelligence	Elsevier	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/ai/
2	TPAMI	IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence	IEEE	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/pami/
3	IJCV	International Journal of Computer Vision	Springer	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/ijcv/
4	JMLR	Journal of Machine Learning Research	MIT Press	http://dblp.uni-trier.de/db/journals/jmlr/

中国人工智能学会推荐国际学术会议
(人工智能基础与综合)

A类				
序号	会议简称	会议全称	出版社	网址
1	AAAI	AAAI Conference on Artificial Intelligence	AAAI	https://dblp.uni-trier.de/db/conf/aaai/
2	CICAI	CAAI International Conference on Artificial Intelligence	Springer	https://dblp.uni-trier.de/db/conf/cicai/
3	UAI	Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence	AUAI	https://dblp.uni-trier.de/db/conf/uai/
4	IJCAI	International Joint Conference on Artificial Intelligence	Morgan Kaufmann	https://dblp.uni-trier.de/db/conf/ijcai/

本科生

总分（100分）

- 平时成绩：40分
 - 出勤率+课堂表现+微信群中表现：共10分
 - 每周课后作业（理论+实验）：共15分
 - 课后实验大作业（杨老师）：15分，独立完成
- 期末考试：60分

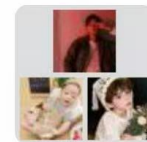
研究生

总分（100分）

- 平时成绩：10分
 - 出勤率+课堂表现+微信群中表现
- 期中大作业（杨老师）：40分，独立完成
- 期末大作业（马老师）：50分，独立完成

微信群

- 备注修改：姓名_专业_本科/研究生



群聊：深度学习 2026 春-吉大



该二维码 7 天内 (3 月 16 日前) 有效，重新进入将更新

- 人工智能（artificial intelligence, AI）就是让机器具有人类的智能。
 - “计算机控制” + “智能行为”
- 人工智能这个学科的诞生有着明确的标志性事件，就是1956年的达特茅斯（Dartmouth）会议。在这次会议上，“人工智能”被提出并作为本研究领域的名称。

人工智能就是要让机器的行为看起来就像是人所表现出的智能行为一样。

John McCarthy（1927-2011）
人工智能学科的奠基人之一

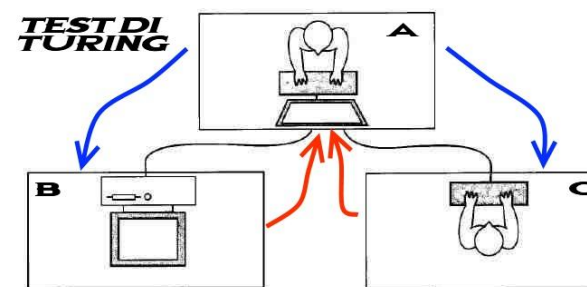
图灵测试 (Turing Test)

“一个人在不接触对方的情况下，通过一种特殊的方式，和对方进行一系列的问答。如果在相当长时间内，他无法根据这些问题判断对方是人还是计算机，那么就可以认为这个计算机是智能的”。



---Alan Turing [1950]

《Computing Machinery and Intelligence》



ChatGPT或者DeepSeek通过图灵测试了吗？

图灵测试 (Turing Test)

deepseek

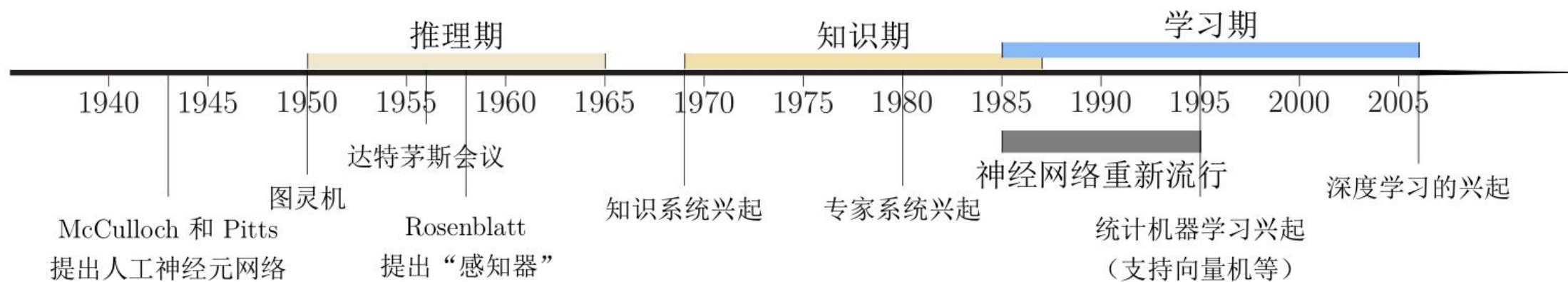
探索未至之境

<https://chat.deepseek.com/>

我是吉大南校区人工智能学院的男生，想在在大学找个女朋友，请结合吉大各个校区的特点，给我制定一个‘脱单方案’。另外，你觉得我去日新楼蹲守成功率高，还是去南岭校区找‘路霸’切磋成功率高

- 让机器具有人类的智能
 - 机器感知（计算机视觉、语音信息处理）
 - 学习（模式识别、机器学习、强化学习）
 - 语言（自然语言处理）
 - 记忆（知识表示）
 - 决策（规划、数据挖掘）

人工智能的发展历史



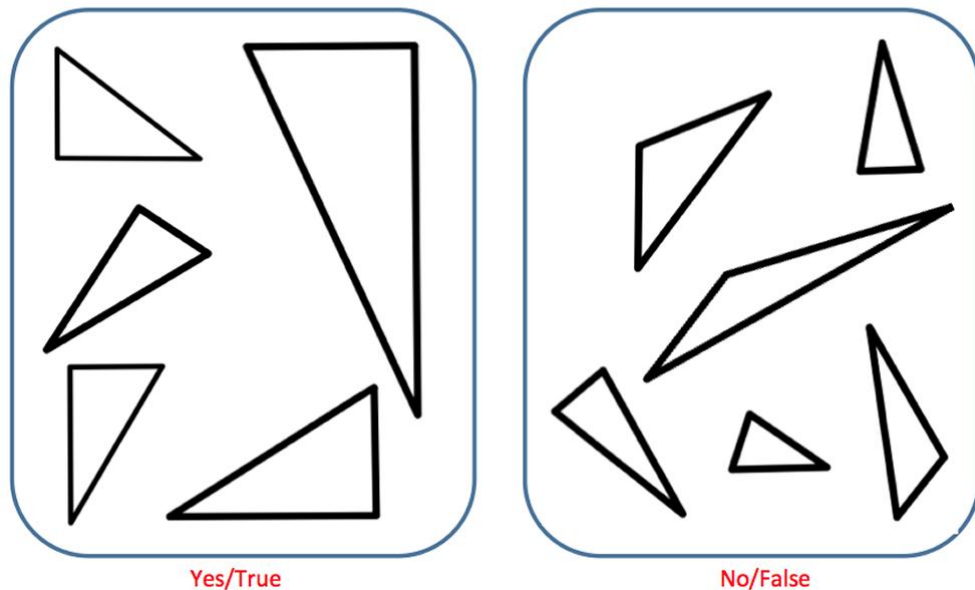
如何开发一个人工智能系统？

- 专家知识（人工规则）

- 在没有深度学习的时代，我们要让机器变得“智能”，靠的是人类总结规则，再交给机器执行。

利用规则对三角形进行分类

What's My Rule?



机器学习：如何学习并建立规则



2	6	8	9	3	4	7	5	6
3	4	7	9	5	5	6	7	2
5	8	7	0	9	4	3	5	4
5	2	3	4	9	5	6	7	8

机器学习：
从有限的观测**数据**中**学习**出具有
一般性的**规律**，并利用这些规律
对未知的数据进行**预测**的方法

机器学习 $\approx$ 构建一个映射函数 (mapping)

- 语音识别

$$f(\text{语音波形}) = \text{“你好”}$$

- 图像识别

$$f(\text{数字9}) = \text{“9”}$$

- 围棋

$$f(\text{围棋棋盘}) = \text{“6-5” (落子位置)}$$

- 机器翻译

$$f(\text{“你好!”}) = \text{“Hello!”}$$

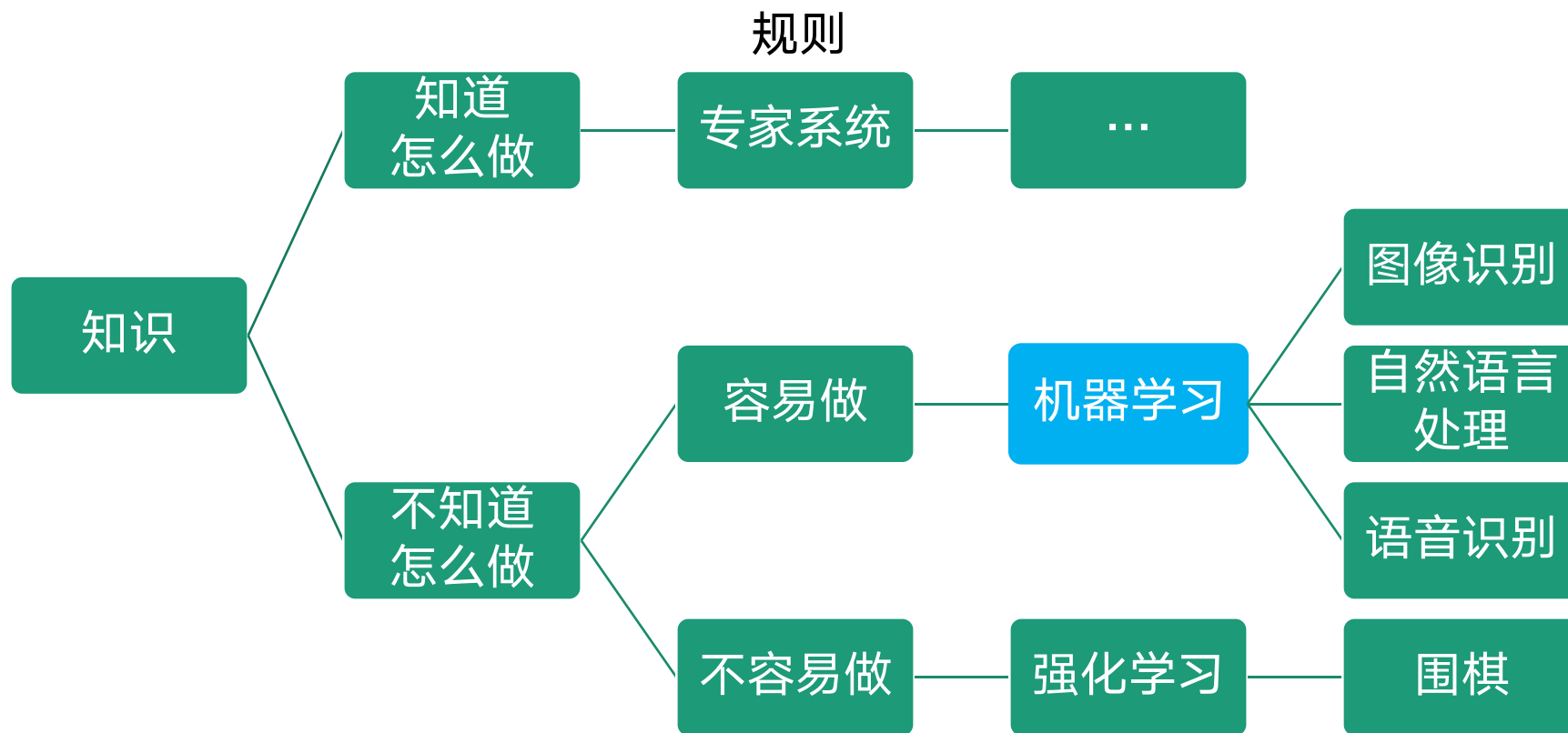
如何判断一门选修课是否是‘水课’



“水课”机器学习

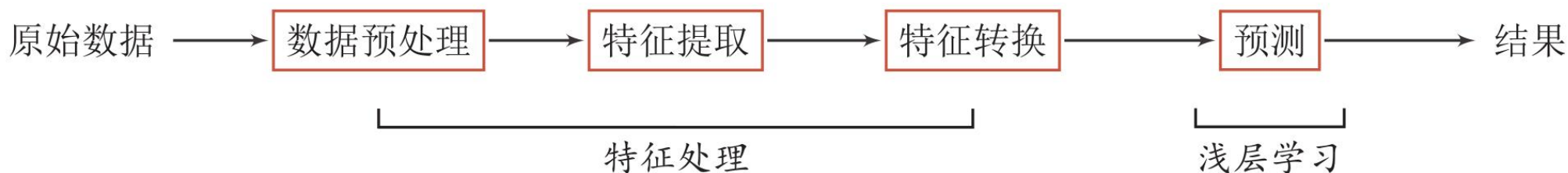
- 从教务系统/学长口中随机获取的选修课**样本**（训练数据），列出每门课的所有**特征**：
 - 如授课教师的头发茂密程度，往届挂科率，是否点名，留作业的次数
- 以及该课程的**质量**（输出变量）：
 - 给分（GPA），期末考试难度，是否需要熬夜赶论文。
- 设计一个**学习算法**来学习课程**特征**与课程**质量**之间的相关性模型。。
- 下次选课系统开放时，你可以根据新课的特征（测试数据），使用前面计算的模型来预测这门课到底“**水不水**”。

如何开发一个人工智能系统？



深度学习

- 当我们用机器学习来解决一些模式识别任务时，一般的流程包含以下几个步骤：



特征工程 (Feature Engineering)

- 浅层学习 (Shallow Learning)：不涉及特征学习，其特征主要靠人工经验或特征转换方法来抽取。

语义鸿沟 (Semantic Gap): 人工智能的挑战之一

- 底层特征 VS 高层语义

- 人们对文本、图像的理解无法从字符串或者图像的底层特征直接获得



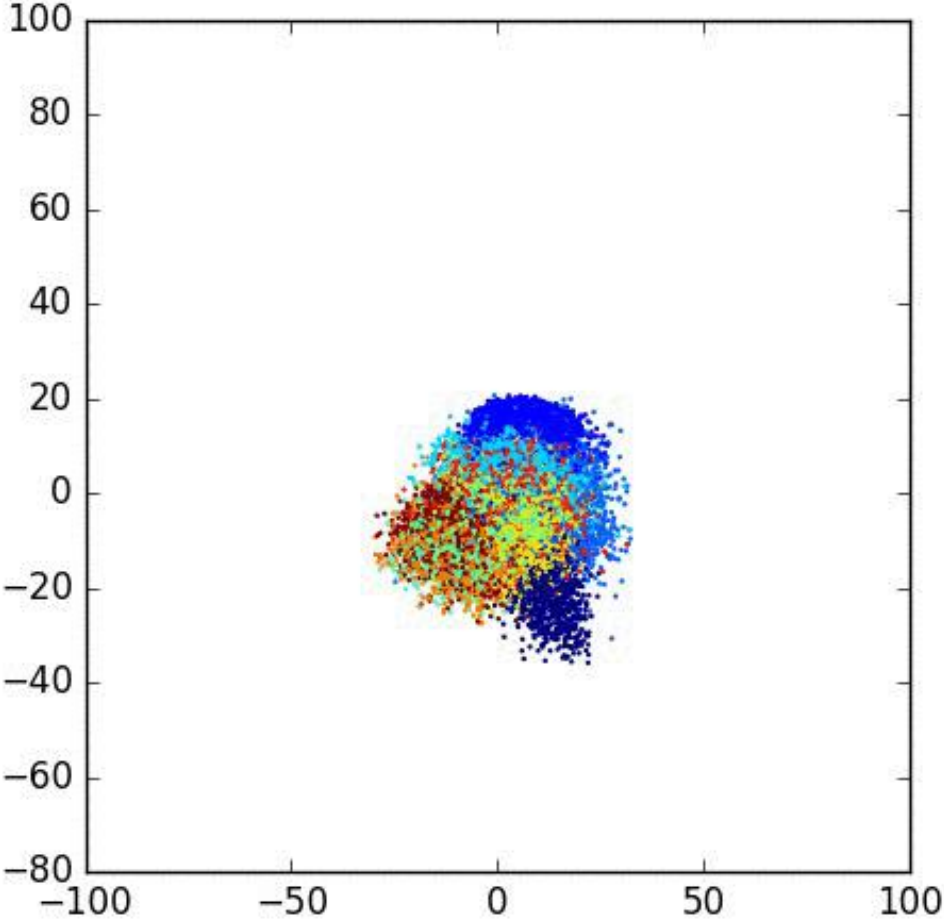
床前明月光，
疑是地上霜。
举头望明月，
低头思故乡。

什么是好的数据表示？

- “好的表示”是一个非常主观的概念，没有一个明确的标准。
- 但一般而言，一个好的表示具有以下几个优点：
 - 应该具有很强的表示能力，即同样大小的向量可以表示更多信息。
 - 应该使后续的学习任务变得简单，即包含更高层的语义信息。
 - 应该具有一般性，是任务或领域独立的，我们希望学到的表示可以比较容易地迁移到其他任务上。

- 数据表示 (**Representation**) 是机器学习的核心问题。
 - 特征工程：需要借助人类智能（人工干预）
- 表示学习 (**Representation Learning**)
 - 也称为表征学习
 - 如何**自动**从数据中学习好的表示
- 难点
 - 没有明确的目标

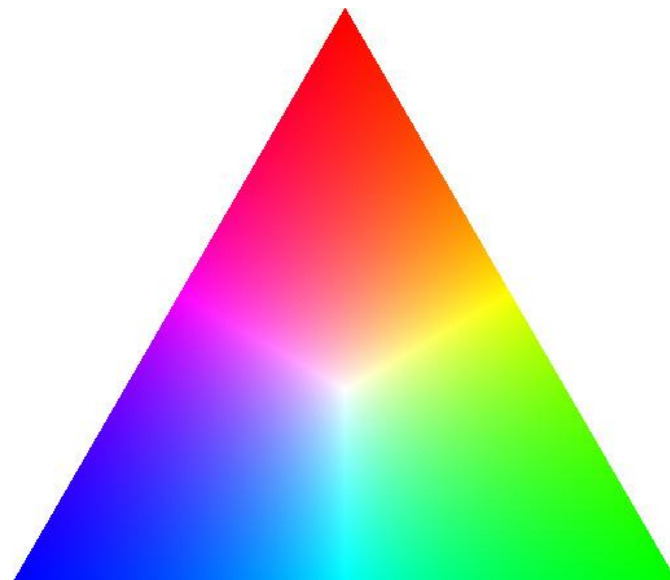
Bengio, Yoshua, Aaron Courville, and Pascal Vincent. "Representation learning: A review and new perspectives." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 35.8 (2013): 1798-1828.



如何在计算机中表示特征？

- 一个生活中的例子：颜色

颜色	局部表示	分布式表示
琥珀色	$[1, 0, 0, 0]^T$	$[1.00, 0.75, 0.00]^T$
天蓝色	$[0, 1, 0, 0]^T$	$[0.00, 0.5, 1.00]^T$
中国红	$[0, 0, 1, 0]^T$	$[0.67, 0.22, 0.12]^T$
咖啡色	$[0, 0, 0, 1]^T$	$[0.44, 0.31, 0.22]^T$



表示形式

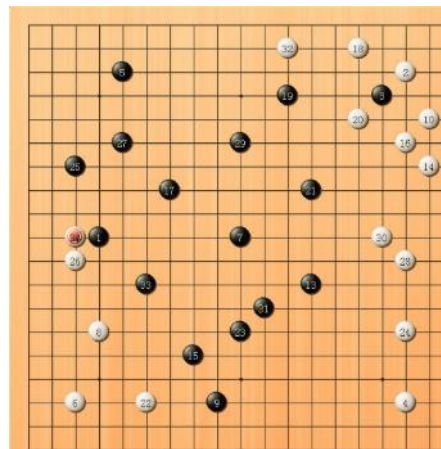
- 局部表示

- 离散表示、符号表示
- One-Hot向量（或独热向量）

	局部表示	分布式表示
A	[1 0 0 0]	[0.25 0.5]
B	[0 1 0 0]	[0.2 0.9]
C	[0 0 1 0]	[0.8 0.2]
D	[0 0 0 1]	[0.9 0.1]

- 分布式(distributed)表示

- 压缩、低维、稠密向量



分布式表示

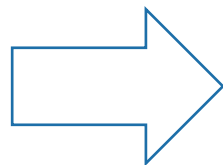
如何在计算机中表示语义？

- 语义表示

嵌入 (Embedding)

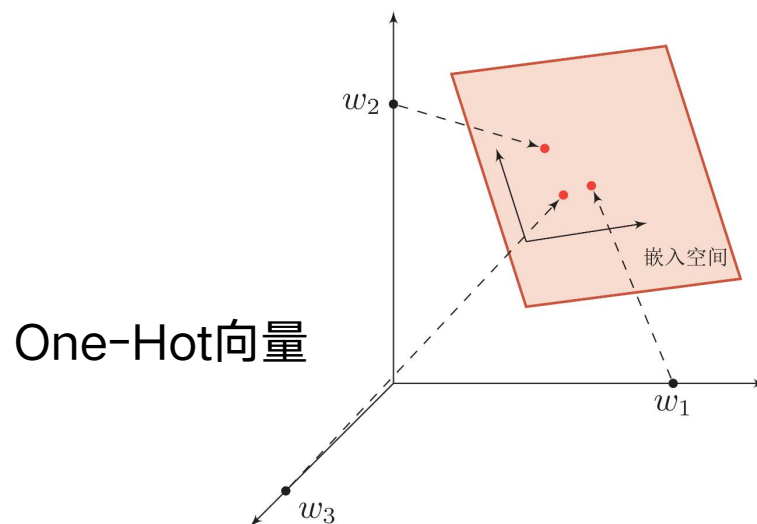
局部 (符号) 表示

知识库、规则



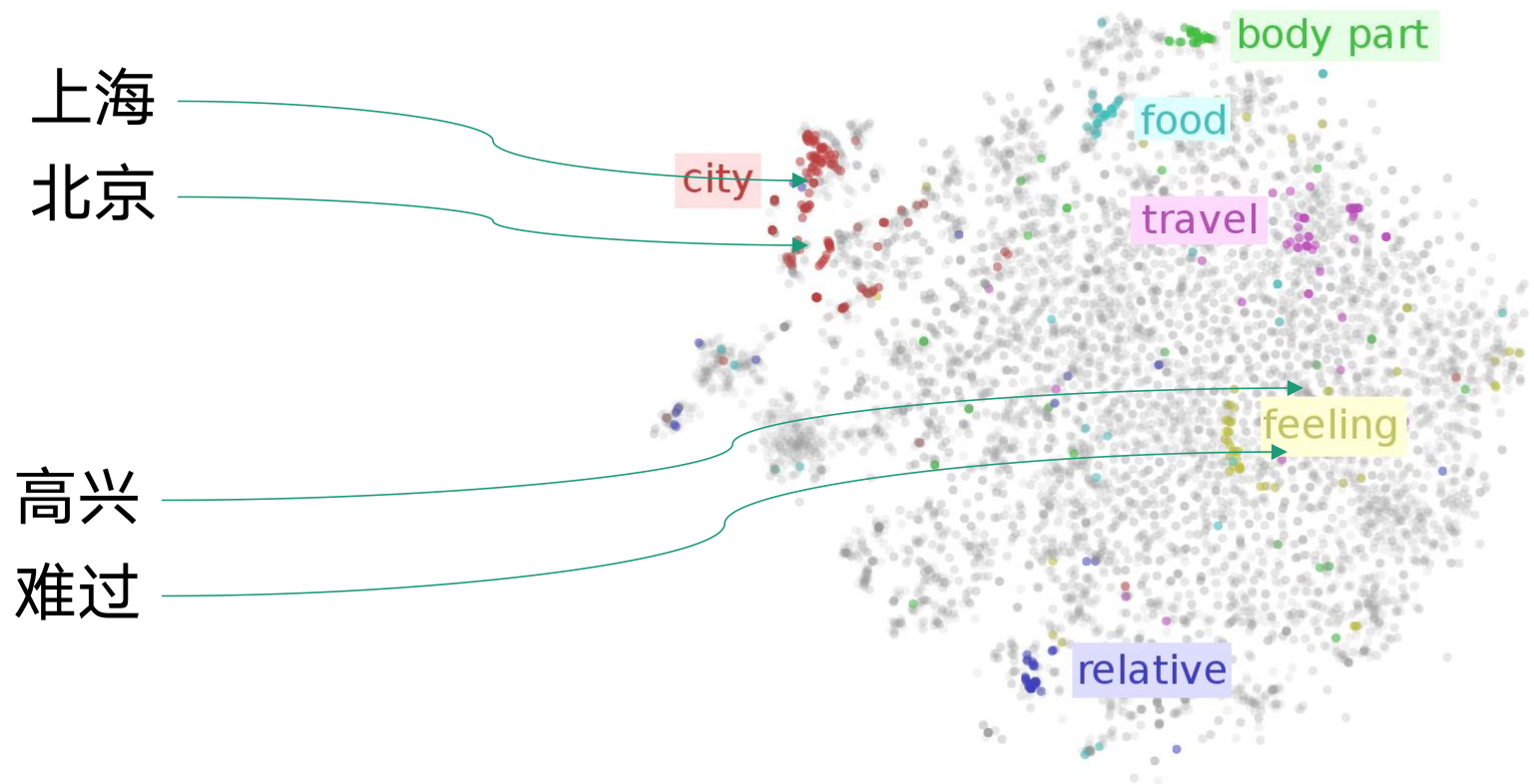
分布式表示

压缩、低维、稠密向量



One-Hot向量

词嵌入 (Word Embeddings)



<https://projector.tensorflow.org/>

如何得到好的表示？

- **特征提取（传统方法）**

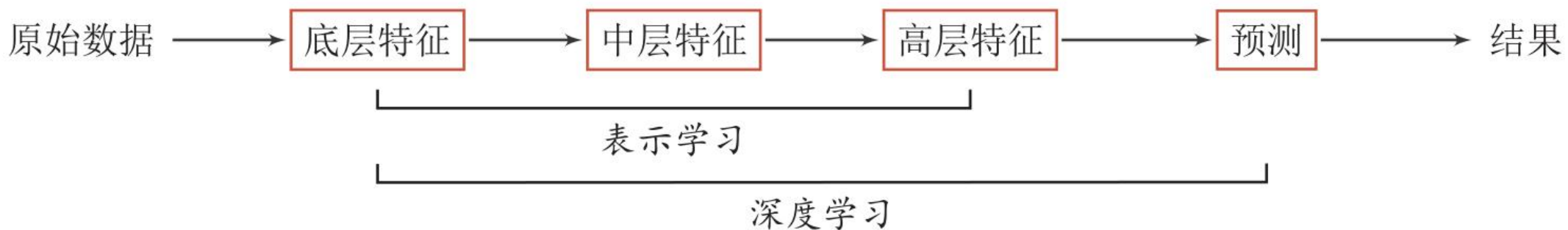
- 线性投影（子空间）
 - PCA、LDA
- 非线性嵌入
 - LLE、Isomap、谱方法

- **特征提取 VS 表示学习**

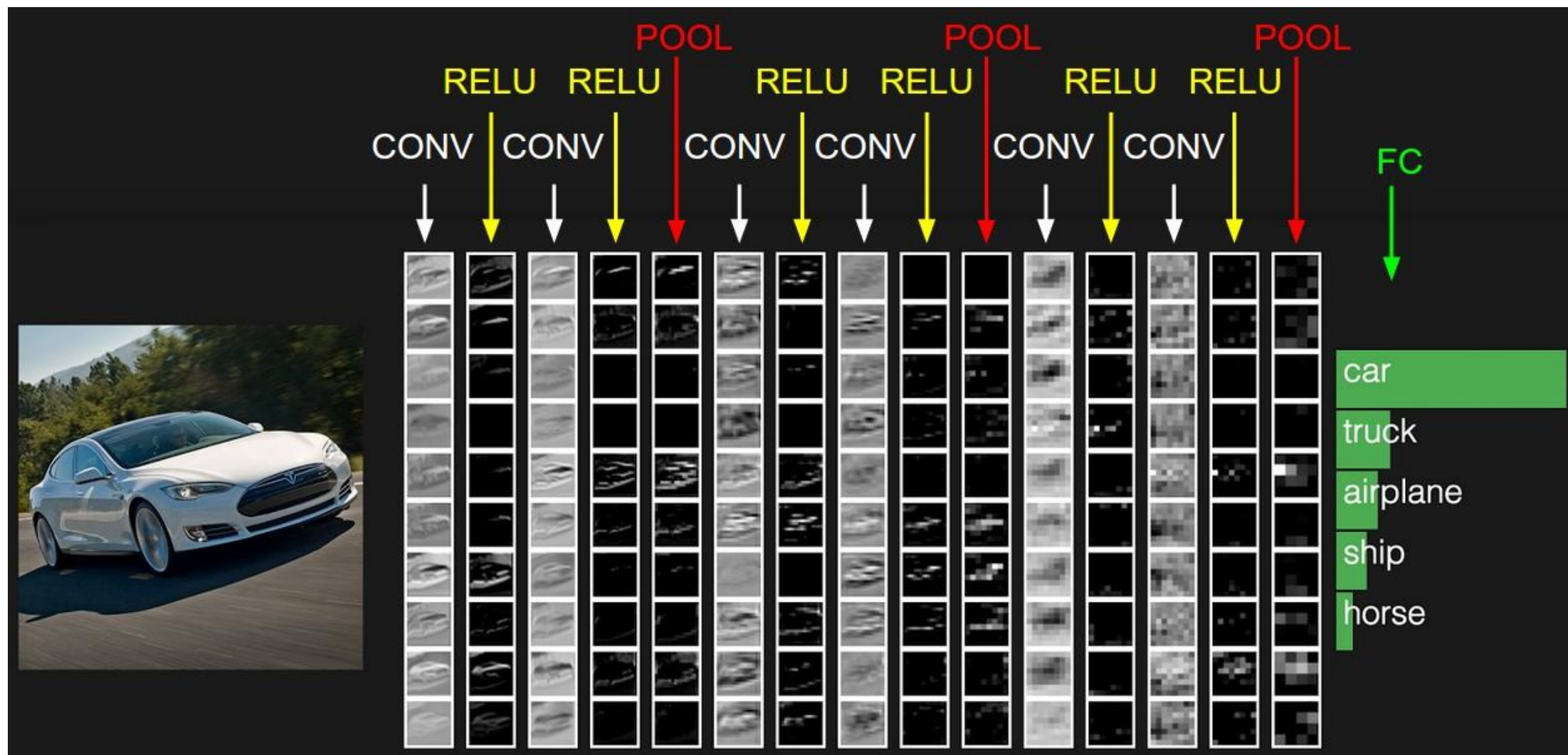
- 特征提取：基于任务或先验对去除无用特征
- 表示学习：通过深度模型学习高层语义特征

如何学到好的表示：深度学习

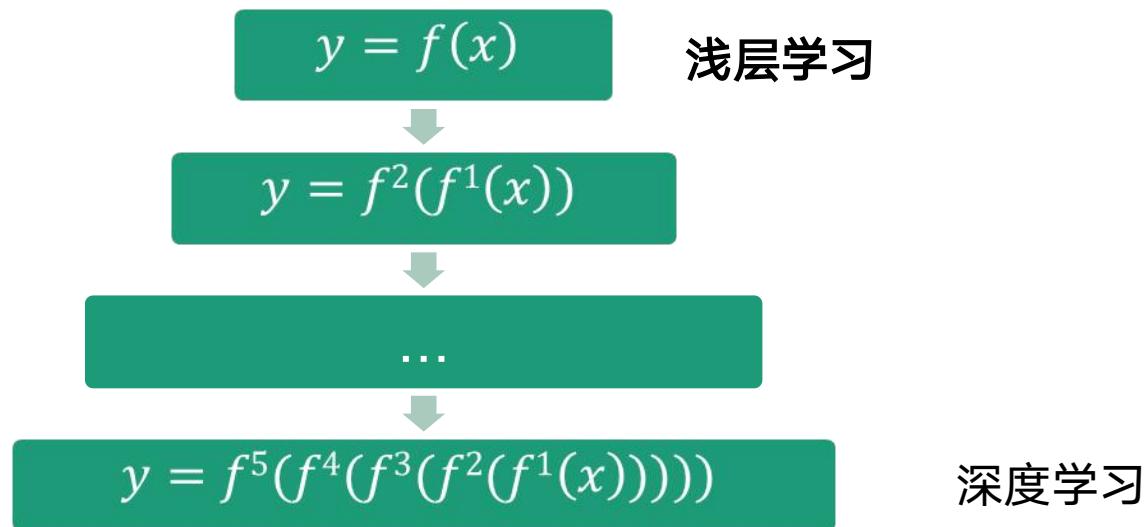
- 通过构建具有一定“深度”的模型，可以让模型来**自动学习**好的特征表示（从底层特征，到中层特征，再到高层特征），从而最终提升预测或识别的准确性。



表示学习与深度学习



深度学习的数学描述



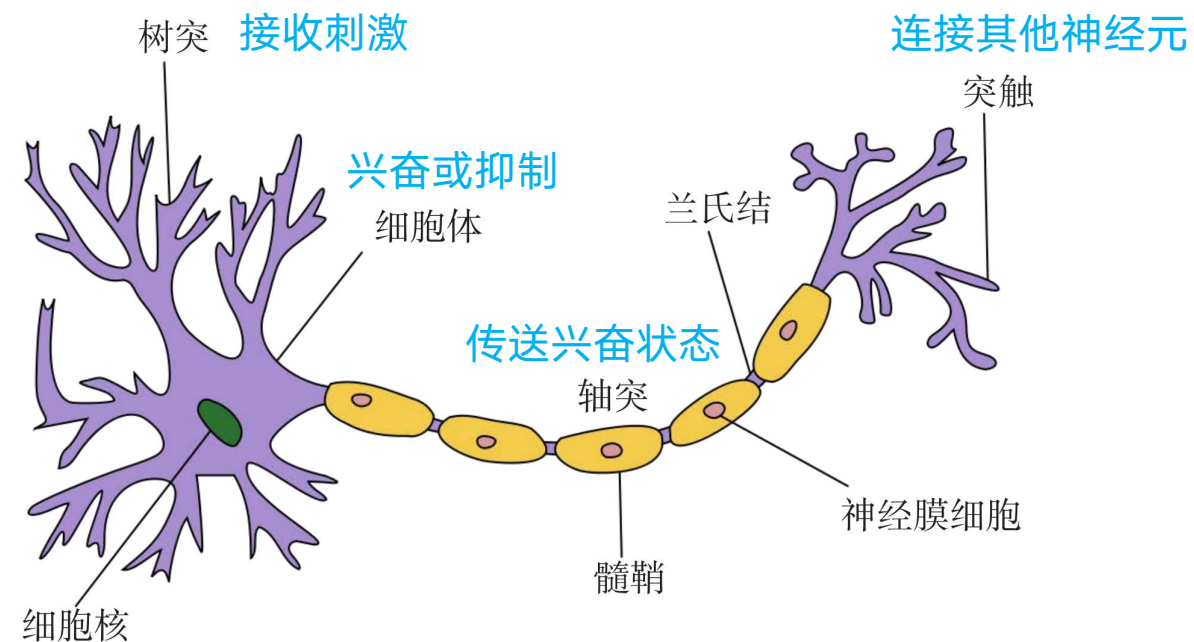
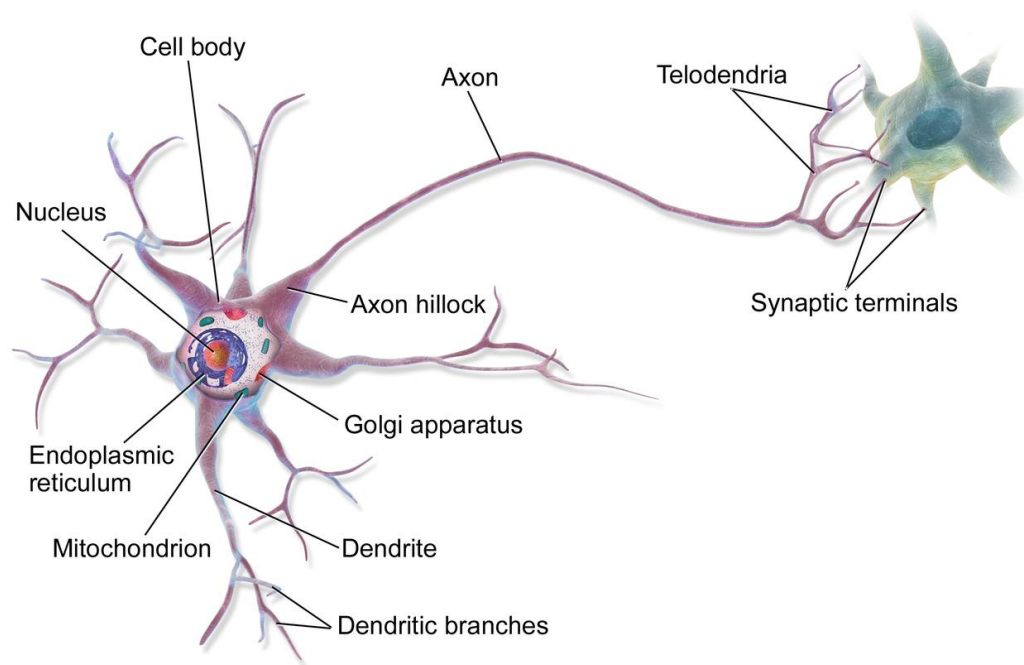
$f^k(x)$ 为非线性函数，不一定连续。

当 $f^k(x)$ 连续时，比如 $f^k(x) = \sigma(W^k f^{k-1}(x))$ ，这个复合函数称为神经网络。

注意：此处仅给出了神经网络的一种抽象的数学描述，并不是严格和准确的定义

神经网络

人脑有860亿个神经元



单个神经细胞只有两种状态：
兴奋和抑制

神经网络如何学习？

• 赫布法则 Hebb's Rule

- “当神经元 A 的一个轴突和神经元B很近，足以对它产生影响，并且持续地、重复地参与了对神经元B的兴奋，那么在这两个神经元或其中之一会发生某种生长过程或新陈代谢变化，以致于神经元A作为能使神经元B兴奋的细胞之一，它的效能加强了。”

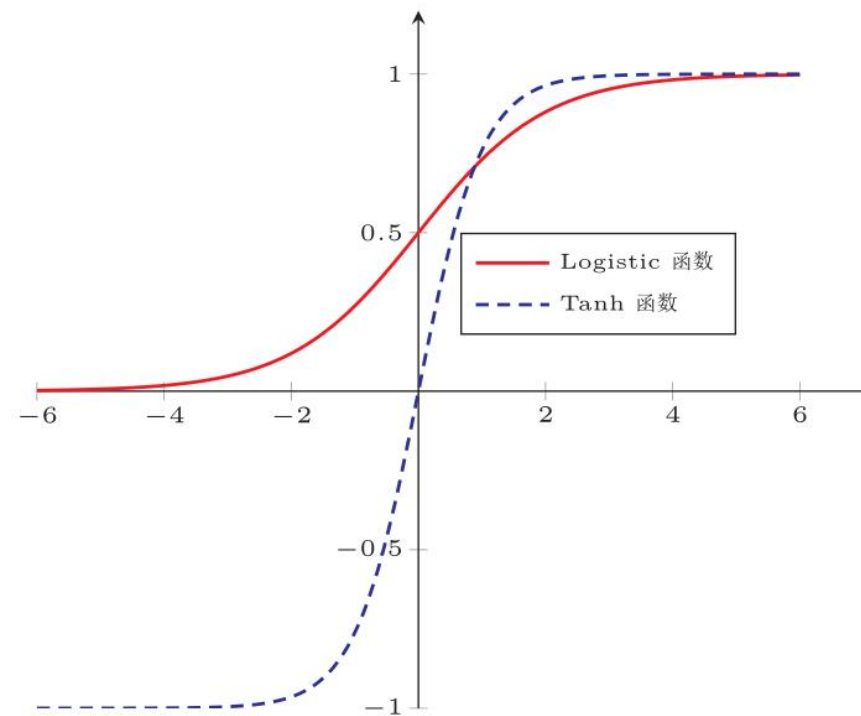
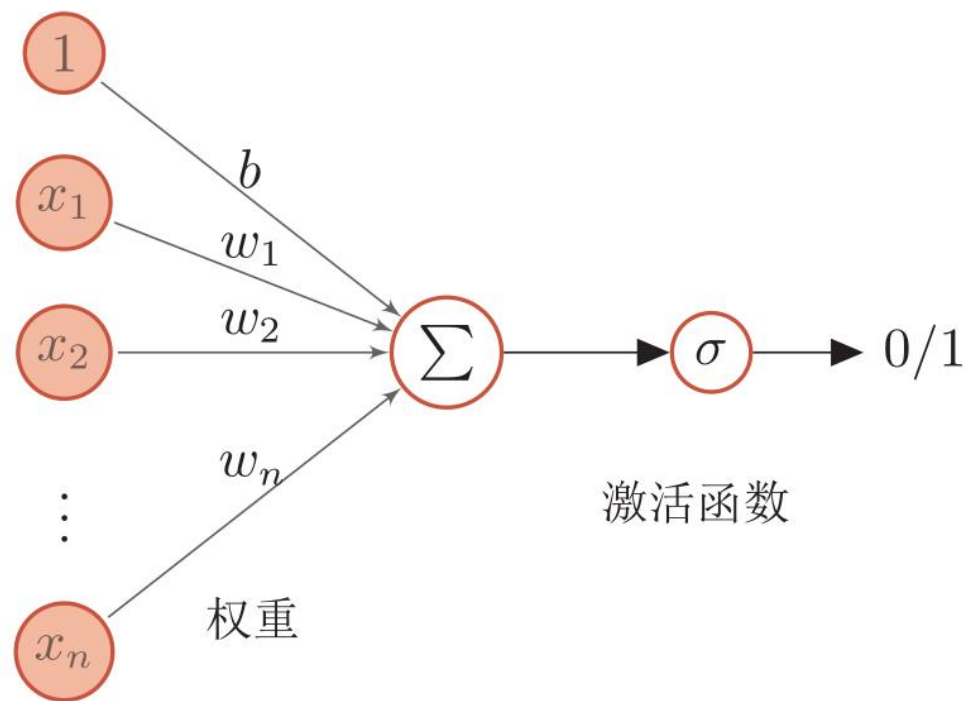
-----加拿大心理学家Donald Hebb,

《行为的组织》，1949

两个神经元总是相关联地受到刺激，则他们之间的突触强度增加，
即不同神经元通过学习（训练）形成了具有不同记忆痕迹的神经网络

- 人脑有两种记忆：长期记忆和短期记忆。短期记忆持续时间不超过一分钟。如果一个经验重复足够的次数，此经验就可储存在长期记忆中。
- 短期记忆转化为长期记忆的过程就称为凝固作用。
- 人脑中的海马区为大脑结构凝固作用的核心区域。

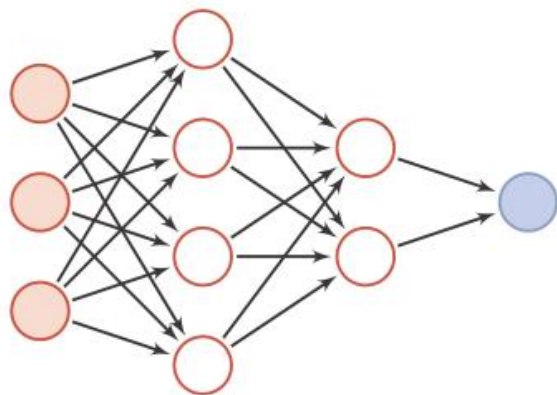
人工神经元



激活函数示例

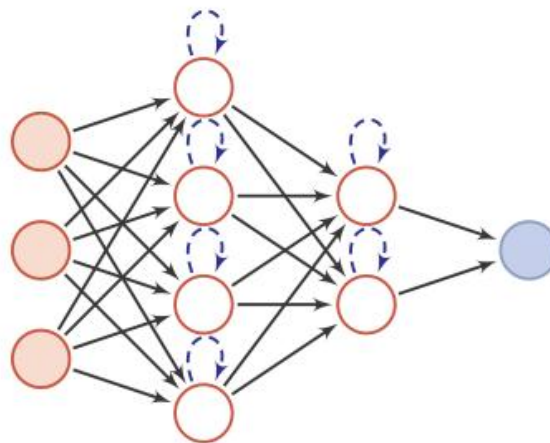
- 人工神经网络主要由大量的神经元以及它们之间的**连接**构成，因此考虑三方面：
 - 神经元的激活规则（激活函数）
 - 主要是指神经元输入到输出之间的映射关系，一般为**非线性函数**。
 - 网络的拓扑结构
 - 不同神经元之间的**连接关系**。
 - 学习算法
 - 如何通过训练数据来学习神经网络的参数。

- 人工神经网络由神经元模型构成，这种由许多神经元组成的信息处理网络具有**并行分布结构**。
 - 虽然这里将神经网络结构大体上分为三种类型，但是大多数网络都是复合型结构，即一个神经网络中包括多种网络结构。



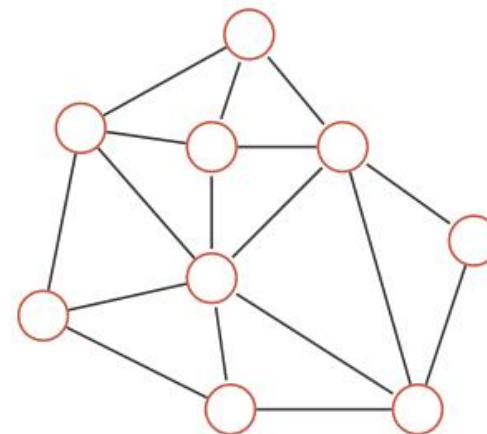
(a) 前馈网络

非线性函数的多次复合



(b) 记忆网络

节点的输入也可以接收自己的历史信息



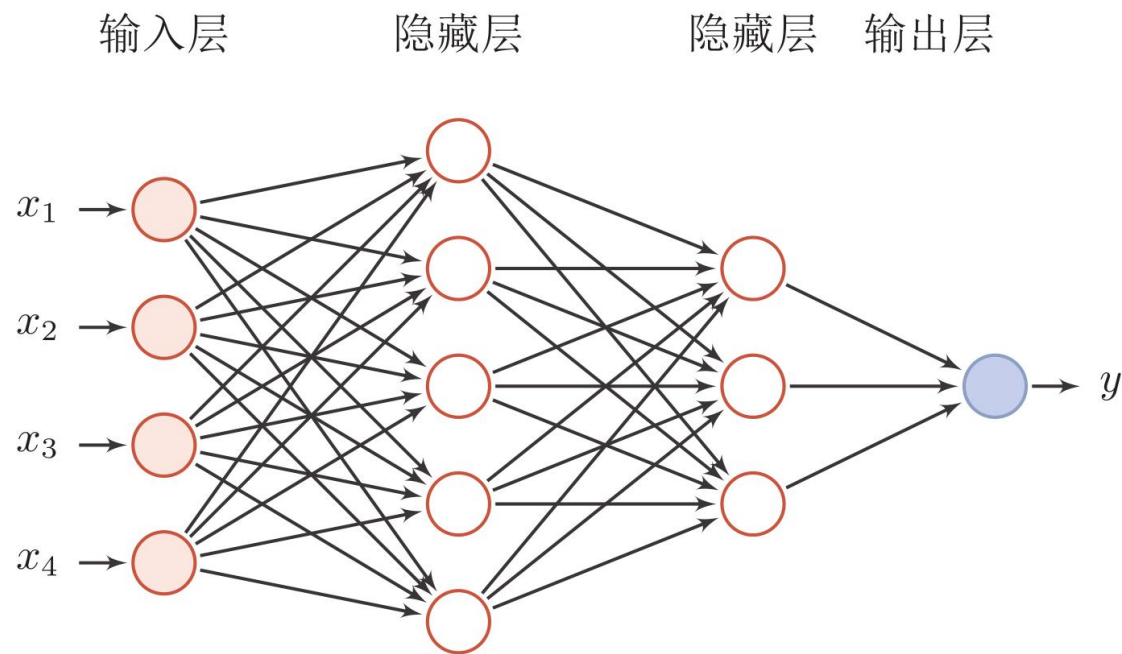
(c) 图网络

节点的连接可以是无向的

$$y = f^3(f^2(f^1(x)))$$

$$f^k(x) = \sigma(W^k f^{k-1}(x))$$

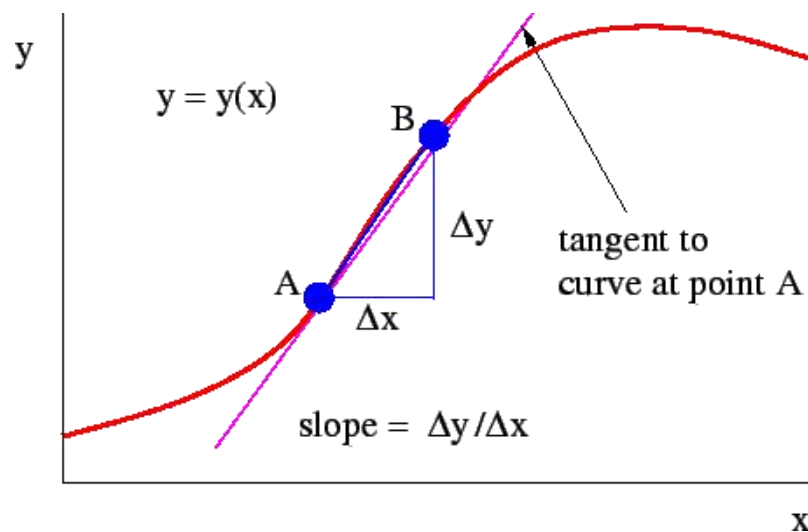
本层的输出 上层的输出



如果解决贡献度分配问题？

- 深度学习：一类机器学习问题，主要解决贡献度分配问题。
- 贡献度
 - 参数对系统最终输出结果的贡献或影响

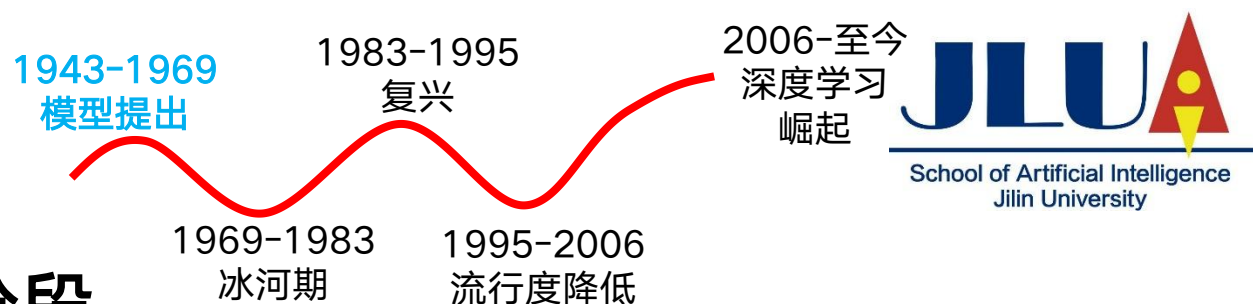
• 偏导数



$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x}$$

神经网络天然不是深度学习，但深度学习天然神经网络。

神经网络发展史

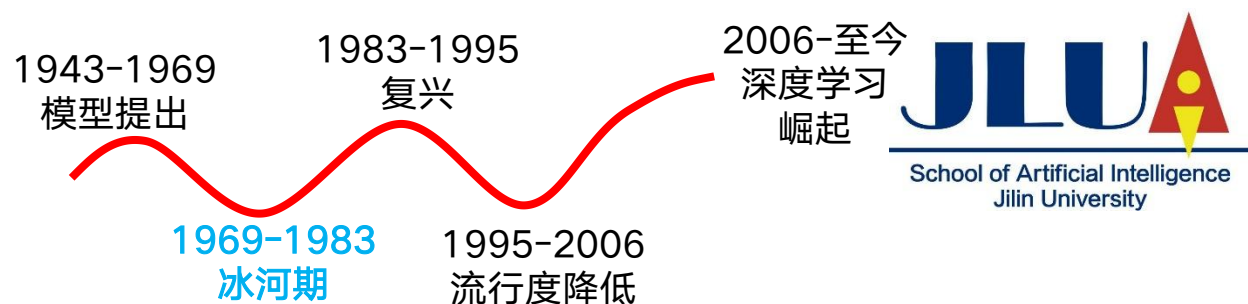


- 神经网络的发展大致经过五个阶段。

- 第一阶段：模型提出

- 在1943年，心理学家Warren McCulloch和数学家Walter Pitts和最早描述了一种理想化的人工神经网络，并构建了一种基于简单逻辑运算的计算机制。他们提出的神经网络模型称为MP模型。
- 阿兰·图灵在1948年的论文中描述了一种“B型图灵机”。(赫布型学习)
- 1951年，McCulloch和Pitts的学生Marvin Minsky建造了第一台神经网络机，称为SNARC。
- Rosenblatt [1958] 最早提出可以模拟人类感知能力的神经网络模型，并称之为感知器（Perceptron），并提出了一种接近于人类学习过程（迭代、试错）的学习算法。

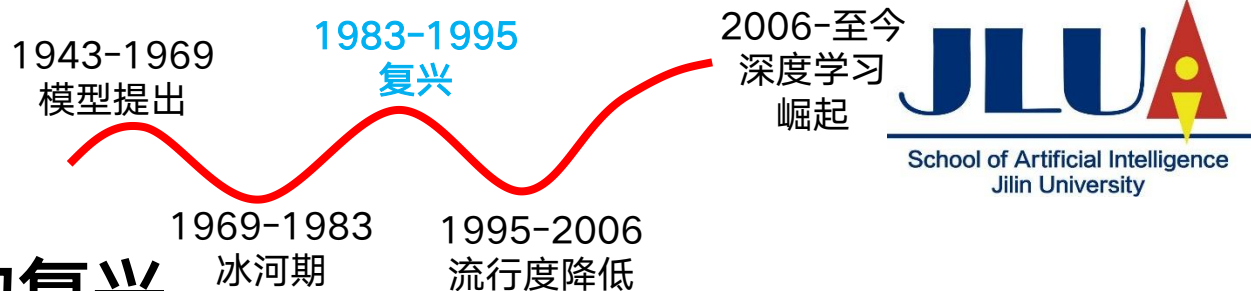
神经网络发展史



• 第二阶段：冰河期

- 1969年，Marvin Minsky出版《感知器》一书，书中论断直接将神经网络打入冷宫，导致神经网络十多年的“冰河期”。他们发现了神经网络的两个关键问题：
 - 1) 模型：基本感知器无法处理**异或**回路。
 - 2) 算力：电脑没有足够的能力来处理大型神经网络所需要的很长的计算时间。
- 1974年，哈佛大学的Paul Webos发明**反向传播**算法，但当时未受到应有的重视。
- 1980年，Kunihiko Fukushima（福岛邦彦）提出了一种带卷积和子采样操作的多层神经网络：新知机（Neocognitron），也没有引起足够重视

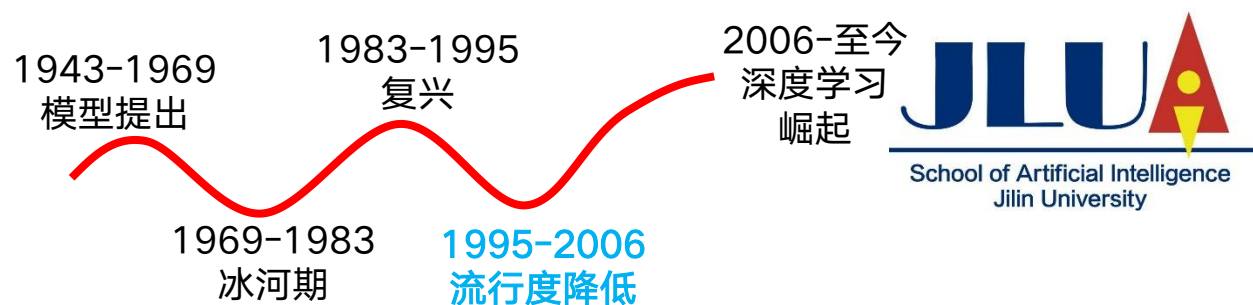
神经网络发展史



• 第三阶段：反向传播算法引起的复兴

- 1983年，物理学家John Hopfield对神经网络引入能量函数的概念，并提出了用于联想记忆和优化计算的神经网络（称为Hopfield网络），在旅行商问题上获得当时最好结果，引起轰动。
- 1984年，Geoffrey Hinton提出一种随机化版本的Hopfield网络，即玻尔兹曼机。
- 1986年，David Rumelhart和James McClelland对于联结主义在计算机模拟神经活动中的应用提供了全面的论述，并重新发明了反向传播算法。
- 1986年，Geoffrey Hinton等人将引入反向传播算法到多层感知器
- 1989年，LeCun等人将反向传播算法引入了卷积神经网络，并在手写体数字识别上取得了很大的成功。

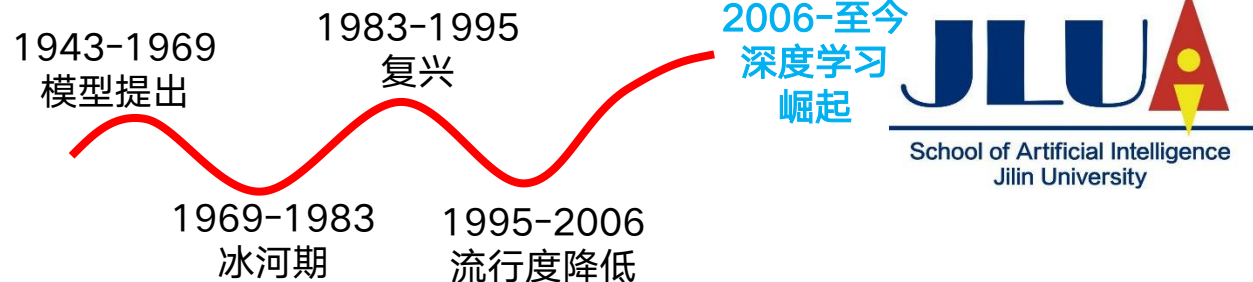
神经网络发展史



• 第四阶段：流行度降低

- 在20世纪90年代中期，统计学习理论和以支持向量机为代表的机器学习模型开始兴起。
- 相比之下，神经网络的理论基础不清晰、优化困难、可解释性差等缺点更加凸显，神经网络的研究又一次陷入低潮。

神经网络发展史



• 第五阶段：深度学习的崛起

- 2006年，Hinton等人发现多层前馈神经网络可以先通过逐层**预训练**，再用反向传播算法进行精调的方式进行有效学习。
 - 深度神经网络在语音识别和图像分类等任务上的巨大成功。
- 2013年，AlexNet: **第一个现代深度卷积网络模型**，是深度学习技术在图像分类上取得真正突破的开端。
 - AlexNet不用预训练和逐层训练，首次使用了很多现代深度网络的技术
- 随着大规模并行计算以及GPU设备的普及，计算机的**计算能力**得以大幅提高。此外，可供机器学习的**数据规模**也越来越大。在计算能力和数据规模的支持下，计算机已经可以训练大规模的人工神经网络。

- AI领域

- 语音识别：可以使得词错误率从1/4下降到1/8
- 计算机视觉：目标识别、图像分类等
- 自然语言处理：分布式表示、机器翻译、问题回答等
- 信息检索、社会化网络

早期的学术机构和研究者

2018图灵奖获得者

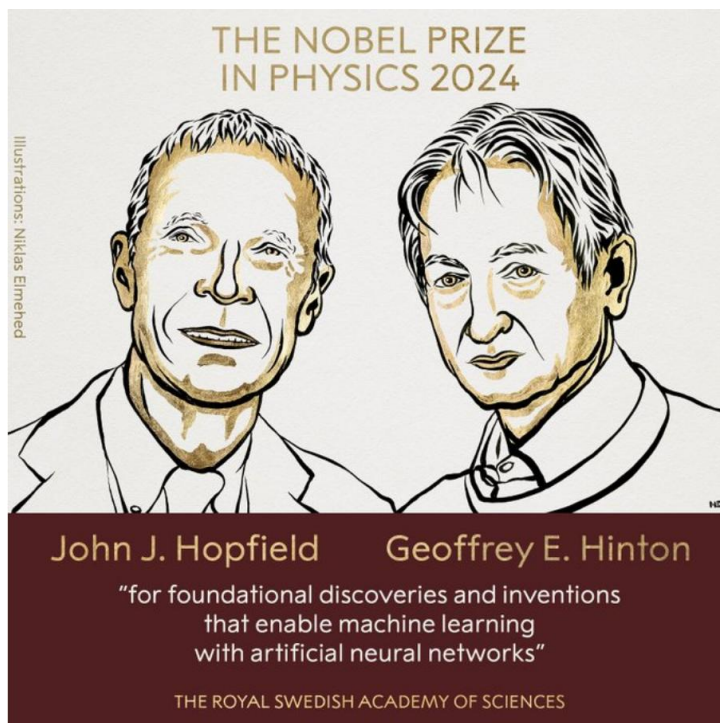
- **Toronto 大学**
 - Hinton 75 年 Edinburgh 大学博士
- **NYU**
 - Lecun (Now Facebook) 87 年 Hinton 博士后
- **Montreal大学**
 - Bengio 91 年 M. Jordan 博士后
- **IDSIA (瑞士人工智能实验室)**
 - Jürgen Schmidhuber
 - LSTM之父



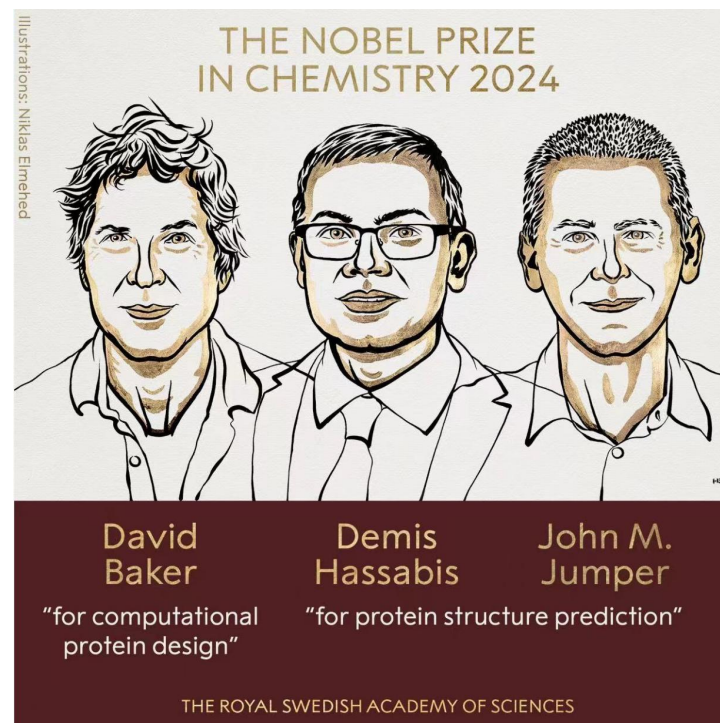
LSTM之父



深度学习的又一个高潮



2024年诺贝尔物理学奖
表彰他们对基于人工神经网络实现
机器学习基础性发现和发明的贡献



2024年诺贝尔化学奖
表彰他们对计算蛋白质设计，
以及蛋白质结构预测的贡献

常用的深度学习框架

- 简易和快速的原型设计
- 自动梯度计算
- 无缝CPU和GPU切换
- 分布式计算

百度

 PaddlePaddle

[M]^s 昇思
MindSpore

华为

Google



TensorFlow



Chainer

Microsoft

CNTK



Jittor 计图

清华



Keras



Caffe2

theano

PYTORCH

Facebook



Amazon

课后作业

- 自行复习数学知识
 - 《神经网络与深度学习》附录 数学基础